Rust语言程序设计

北京工商大学计算机系，吴竞邦

课程要求

- 主要面向对计算机编程感兴趣、想深耕技术的同学
- 学习难度和C++差不多，但入门很容易掌握很难：需要对程序语言内在逻辑有更深刻的理解才能学好。
- 实验（30~40%）+闭卷考试（60~70%）
  - 实验部分：报名“秋冬季开源操作系统训练营”，完成第一阶段的题目

实验即平时作业要求

- 报名链接：
  - https://opencamp.cn/os2edu/camp/2026fall【目前暂未开放，等后续通知】
- 报名时填入个人**真实姓名**和学校
- 按照训练营要求完成大概110道rust编程题目，所有的题目都可以线上完成并且自动评测
- 每位同学在15周之前，将完成情况截图上传BB平台（截图中要包含自己的名字）

教材

- 线上教材《Rust语言圣经》： https://course.rs/about-book.html
- 每一个小节后面都有练习题可以在线做

Rust语言是什么？

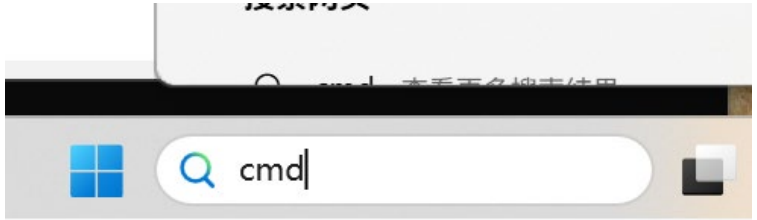
- 和C语言、C++语言类似，也是一种编程语言，特点是注重“安全”。
  - C/C++以灵活高效、性能强著称，但指针、内存容易出错，不安全
- 在底层系统开发领域中很火，应用程序开发也开始有人在做，能够提供运行更稳定的程序
  - 同时具备JAVA的表达能力、C的高效性能
- 对程序员的要求更高

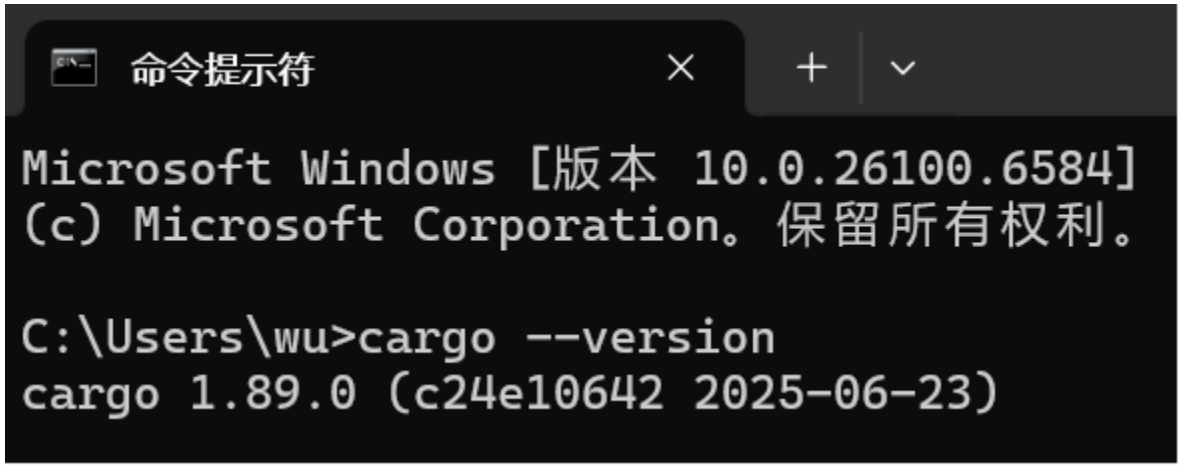
课程价值

- Rust语言是一种很新、很热门、安全性能很强的编程语言
- 主要面向系统编程，相对小众但社会需求很大
  - 华为、蚂蚁等等大厂
- 参加全国大学生计算机系统能力大赛（教育部白名单A类竞赛）
  - 从21年开始每年都能拿到国赛奖项
  - 23年特等奖一项
  - 24年二等奖一项

1.1 安装Rust开发环境

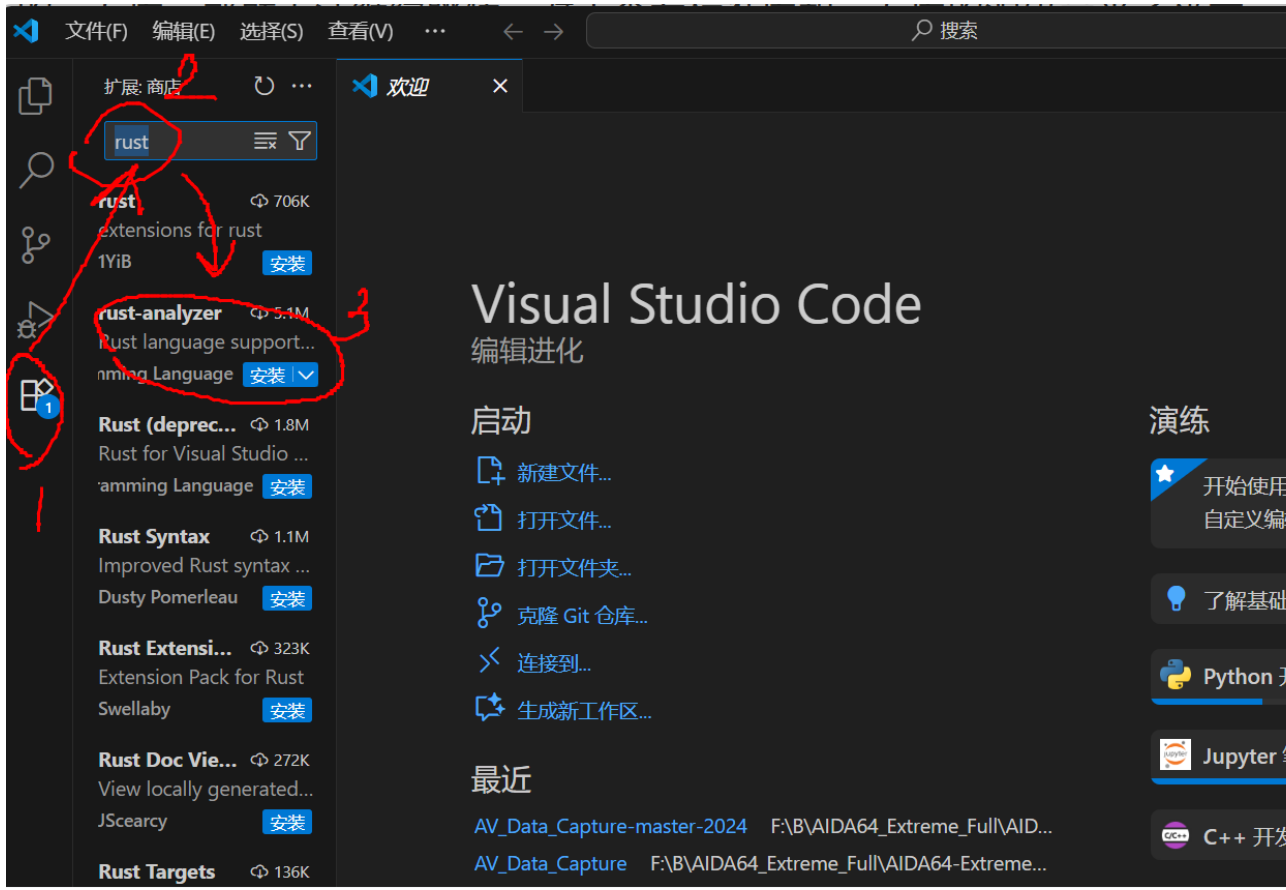
- 1、安装编译环境，以windows为例
  - 先安装vs_BuildTools.exe，选择安装C++开发环境
  - 后安装rustup-init.exe，打开后跳出选择框，默认回车即可。根据不同的网络环境可能要一段时间。
  - Mac的请参考教材的1.1节
- 安装完成后，可在开始菜单的运行框输入“cmd”打开命令提示符窗口，输入“cargo --version”





1.1 安装Rust开发环境

- 2、安装VSCode作为开发环境
  - 扩展库中安装rust-analyzer

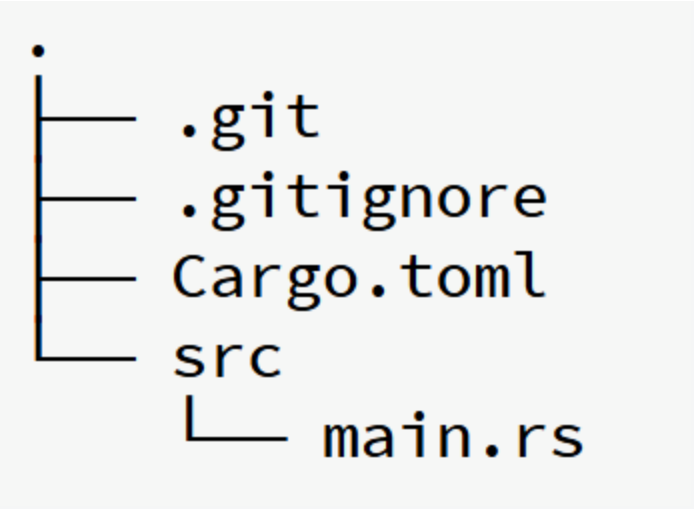


1.2 认识Cargo——一种包管理工具

- 包/库的概念：可复用代码的集合，即拿即用的各种常见或特殊功能
- 用户不用重复的去实现一些基本功能

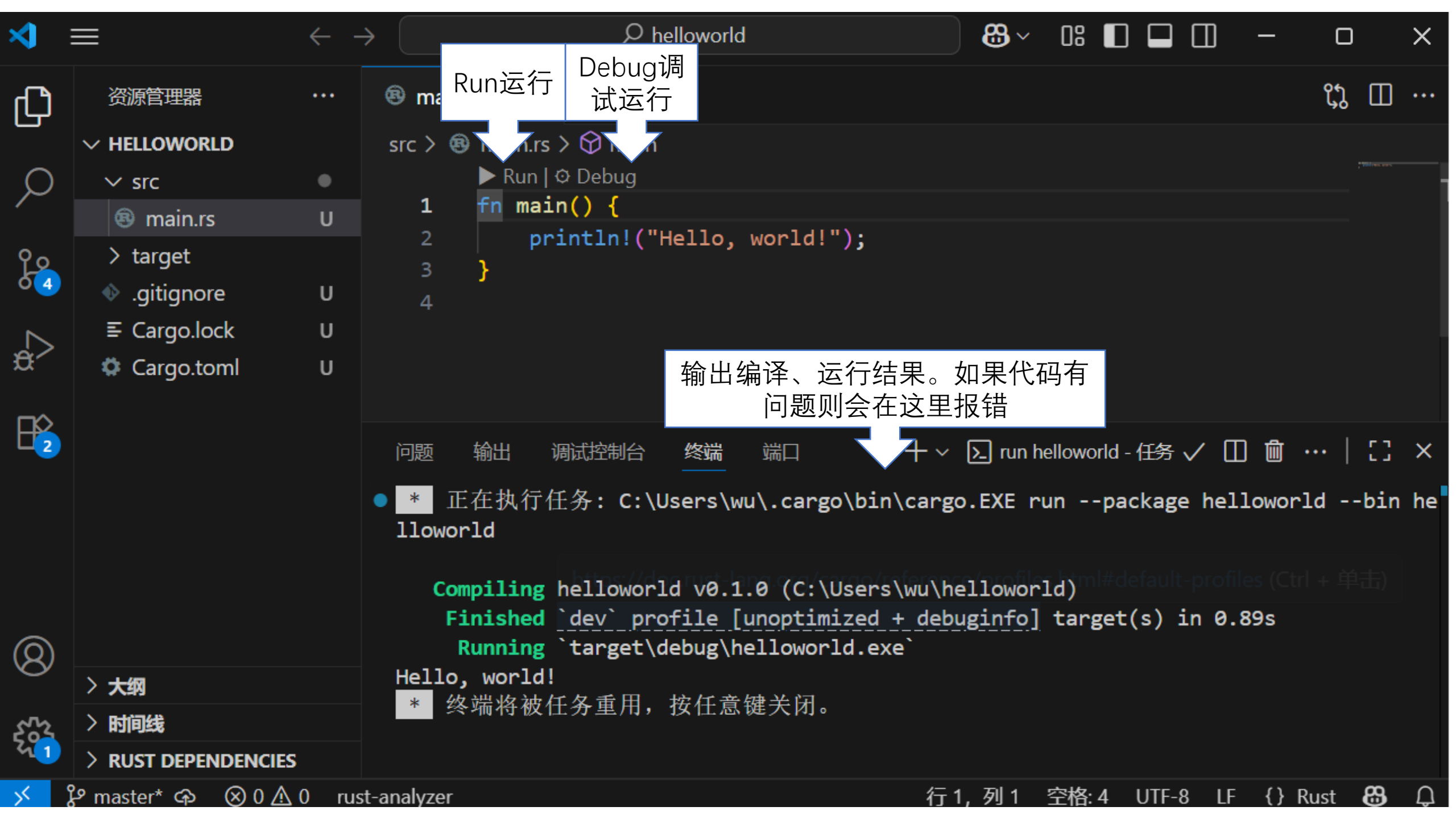
1.3 创建Hello World工程

- 使用Cargo命令行创建工程
  - cargo new helloworld
  - 创建好后，项目文件夹默认出现在“C:\Users\xx你的用户名\helloworld”



- 使用VSCode打开该文件夹
  - “文件”→“打开文件夹” →游览到项目文件夹

- 默认创建好代码仓库（.git/.gitignore）
- Cargo.toml为配置文件，管理包依赖
- Src目录下 main.rs为代码文件


helloworld
Run运行
Debug调试运行
资源管理器
HELLOWORLD
src
main.rs U
target
.gitignore U
Cargo.lock U
Cargo.toml U
src > main.rs
Run | Debug
1 fn main() {
2 println!("Hello, world!");
3 }
4
输出编译、运行结果。如果代码有问题则会在这里报错
问题 输出 调试控制台 终端 端口
run helloworld - 任务
* 正在执行任务: C:\Users\wu\.cargo\bin\cargo.EXE run --package helloworld --bin helloworld
Compiling helloworld v0.1.0 (C:\Users\wu\helloworld)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.89s
Running `target\debug\helloworld.exe`
Hello, world!
* 终端将被任务重用，按任意键关闭。
大纲
时间线
RUST DEPENDENCIES
master* 0 0 rust-analyzer
行 1，列 1 空格: 4 UTF-8 LF {} Rust